미 분 03

3.3 삼각함수의 미분

정리 3.9

(i) $\dfrac{d}{dx}\sin x = \cos x$ (ii) $\dfrac{d}{dx}\cos x = -\sin x$

[증명] (i)
$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\sin x &= \lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{(\sin x\cos h+\cos x\sin h)-\sin x}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\left(\frac{\sin x(\cos h-1)}{h}+\frac{\cos x\sin h}{h}\right)\\ &= \sin x\lim_{h\to 0}\frac{\cos h-1}{h}+\cos x\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h}\\ &= (\sin x)\cdot 0+(\cos x)\cdot 1=\cos x\end{aligned}$$

이다.

(i) $\lim_{x\to 0}\sin x = 0$ (ii) $\lim_{x\to 0}\cos x = 1$ (iii) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x} = 1$ (iv) $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x} = 0$

정리 3.9

(i) $\dfrac{d}{dx}\sin x = \cos x$

(ii) $\dfrac{d}{dx}\cos x = -\sin x$

[증명] (ii)
$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\cos x &= \lim_{h\to 0}\frac{\cos(x+h)-\cos x}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{(\cos x\cos h-\sin x\sin h)-\cos x}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\left(\frac{\cos x(\cos h-1)}{h}-\frac{\sin x\sin h}{h}\right)\\ &= \cos x\lim_{h\to 0}\frac{\cos h-1}{h}-\sin x\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h}\\ &= (\cos x)\cdot 0-(\sin x)\cdot 1=-\sin x\end{aligned}$$

이다. □

(i) $\lim_{x\to 0}\sin x = 0$ (ii) $\lim_{x\to 0}\cos x = 1$ (iii) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x} = 1$ (iv) $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x} = 0$

예제 3.11 $y = \tan x$ 의 도함수를 구하여라.

풀이 $$\frac{d}{dx}\tan x = \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\left(\frac{d}{dx}\sin x\right)\cos x - \sin x\left(\frac{d}{dx}\cos x\right)}{\cos^2 x}$$
$$= \frac{\cos x\cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x.$$ □

예제 3.13 $f(x) = \sec x$ 의 도함수를 구하여라.

풀이 $$\frac{d}{dx}\sec x = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\cos x}\right) = \frac{-(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos x}\cdot\frac{\sin x}{\cos x} = \sec x\tan x.$$ □

예제 3.12 $y = 3\sin 2x$ 의 그래프 위의 점 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 에서의 접선의 방정식을 구하여라.

풀이 $\sin 2x = 2\sin x \cos x$ 이므로

$$\begin{aligned}(3\sin 2x)' &= (6\sin x\cos x)' \\ &= 6[\sin x(\cos x)' + (\sin x)'\cos x] \\ &= 6(-\sin x\sin x + \cos x\cos x) \\ &= 6(\cos^2 x - \sin^2 x) = 6\cos 2x.\end{aligned}$$

극한값 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 가 존재하면 그것을 m_a 라 하자. m_a 는 점 $(a, f(a))$ 에서 f 의 그래프의 접선의 기울기이므로 접선의 방정식은

$$y - f(a) = m_a(x-a)$$

이다.

$x = \dfrac{\pi}{2}$ 일 때 도함수의 값은 -6 이다. 이것은 점 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 에서 그래프의 접선의 기울기이다. 따라서 접선의 방정식은

$$y - 0 = -6\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

이다. □

정리 3.10 (연쇄법칙)

함수 f가 a에서 미분가능하고, 함수 g가 $f(a)$에서 미분가능하다고 하자. 그러면 $g \circ f$는 a에서 미분가능하고

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a)$$

이다.

예제 3.14 $h(x) = \sin 3x$의 도함수를 구하여라.

풀이 $f(x) = 3x$, $g(x) = \sin x$라 하자. 그때 $(g \circ f)(x) = \sin 3x$이다. 따라서

$$h'(x) = g'(f(x))f'(x) = (\cos 3x)(3) = 3\cos 3x$$

이다. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 3.3

1. 다음 주어진 삼각함수의 도함수를 구하여라. (1), (3), (4)

(1) $f(x) = 3\sin x + 5\cos x$

(2) $f(z) = z^{-11} + \pi \tan z$

(3) $g(x) = \tan^3(\frac{x}{2})$

(4) $g(x) = \dfrac{\cos x}{x}$

3. 연쇄법칙을 사용하여 다음 함수의 도함수를 구하여라.

(1) $\sin^4(x^2 + 3x)$

(2) $\sin^3(\cos x)$

(3) $\cos^4(\sin t^2)$

(4) $\sin(\cos(\sin 2x))$

4. $f(x) = -2\cos 3x$ 의 그래프 위의 점$(\frac{\pi}{3}, 2)$에서 접선의 방정식을 구하여라.